

02. Calidad de Uso (ISO 9241-11) y Accesibilidad (POUR)

Sistema: Tutoría Fácil UTA | Evidencias base: E2, E3, E4, E5, E8, E10 | Elaborado por: Alison Cobos & Henry Laguna

1. Indicadores de Usabilidad Medibles (Norma ISO 9241-11)

Dimensión	Indicador y Forma de Medir	Meta del Proyecto	Justificación E1-E10
Efectividad	Porcentaje de participantes que completan la reserva exitosa sin cometer colisiones ni requerir asistencia. Fórmula: $(\text{Completadas sin error} / \text{Total intentos}) * 100$	Meta: $\geq 95\%$	En E3 se detectaron 4 confirmaciones ambiguas y 3 intentos en horarios ocupados.
Eficiencia	Tiempo promedio transcurrido desde el inicio de búsqueda hasta la confirmación y número de acciones táctiles. Fórmula: $\text{Cronometraje en seg. y contador de toques}$	Meta: $\leq 90 \text{ seg. y } \leq 5 \text{ toques}$	Frente a los 14 minutos y 9 mensajes requeridos en el proceso previo (E4).
Satisfacción y Recuperación	Valoración subjetiva en escala SUS (System Usability Scale) y tasa de recuperación ante intención de reprogramar. Fórmula: $\text{Cuestionario SUS (1-100) y prueba de cambio}$	Meta: $\text{SUS} \geq 85 \text{ pts y } 100\% \text{ de recuperabilidad}$	Evita olvidos de citas (E5) y garantiza libertad para deshacer o cambiar horario (E10).

2. Decisiones de Accesibilidad (Principios POUR)

Principio	Decisión que se aplicará en Tutoría Fácil UTA	Cómo se verificará en el Prototipo
Perceptible	Contraste cromático $\geq 4.5:1$ (WCAG AA). Los estados de horario (Disponible, Ocupado, Seleccionado) poseen etiqueta de texto explícita e icono complementario; nunca dependen únicamente del color.	Inspección con analizador de contraste de color y verificación visual de etiquetas textuales.
Operable	Orden secuencial de tabulación por teclado completo, foco visual de 2px en azul (#1E40AF), soporte nativo de zoom al 200% sin pérdida funcional ni solapamientos.	Recorrido navegable íntegramente mediante tecla Tab y emulación de ampliación de pantalla al 200%.
Comprensible	Terminología académica estandarizada (docente, materia, modalidad presencial/virtual), paso a paso predecible y opción visible para corregir datos antes de la confirmación.	Prueba de tarea con usuario observando la interpretación sin explicaciones previas.
Robusto	Elementos de formulario nativos con roles semánticos (aria-label, aria-live para estados de red), legibles por software lector de pantalla (NVDA / TalkBack).	Revisión de estructura semántica y lectura sintetizada de voz.